



Sistemas Operativos **2º Ingeniería Técnica Informática**

Convocatoria de Segundo Parcial, curso 2006/2007
Examen de Teoría, 8 de Junio

NOTAS

- Apague el teléfono móvil.
- **Debe razonar todas las respuestas dadas.**
- Responda cada pregunta en folios independientes.
- Sólo se puede usar bolígrafo negro o azul.
- Las notas se publicarán en la página web de la asignatura (<http://www.uhu.es/sa>).

CUESTIÓN 1: Moviditas

(1.5 puntos)

En un momento dado, un gestor de disco tiene pendiente la siguiente lista de accesos a cilindros: 28, 42, 40, 1, 31, 25, 5, 95. Suponiendo que las cabezas lectoras se encuentran actualmente sobre el cilindro 30, y que para los algoritmos SCAN y sus derivados, cada ciclo comienza preferiblemente en sentido ascendente,

1. **(1)** Indique en qué orden se atenderán estas peticiones y el número medio de pistas recorridas, si las cabezas se planifican por menor tiempo de búsqueda (SSTF), algoritmo del ascensor (SCAN), algoritmo SCAN circular (C-SCAN) y algoritmo FIFO.

Si dispusiéramos de un sistema operativo monoprogramado en el que la entrada/salida es siempre bloqueante (es decir, cuando el proceso solicita una operación de entrada/salida, debe esperar a que esta termine para solicitar la siguiente),

2. **(0.5)** ¿cuál de los anteriores algoritmos deberíamos utilizar?

CUESTIÓN 2: Archiconocido

(3 Puntos)

Se dispone de un disco de 48 pistas, 1 cara y 8 sectores. El tamaño del bloque y del sector es de 128 bytes. Los apuntadores son de 16 bits.

En este disco hay implantado un sistema de archivos similar a los usados por UNIX, con la característica de que hay 48 i-nodes de 64 bytes con la siguiente estructura:

Tipo:
Enlaces:
Tamaño:
.....
Apuntador Directo
Apuntador Directo
Apuntador Directo
Apuntador Directo
Apuntador Directo
Apuntador Indirecto Simple
Apuntador Indirecto Doble

Donde el campo "Enlaces" de los directorios indica el número de entradas de dicho directorio (no se consideran las entradas '.' y '..') y el tamaño se expresa en bloques.

1. **(0.25)** ¿Cuál es el tamaño máximo de un fichero para la estructura de dicho sistema de archivos, si no hubiese limitación en el tamaño del disco?. Justifica la respuesta.

En este disco se conoce la siguiente información.

BOOT	S.B	NODOS-I		NODOS-I	1	E			/A/C						
					3	C									
					6	B									
0	1	2		25	26		27	28	29	30	31	32	33	34	

2	H		36		112	1	D	48	39						
5	A				113	4	F	49							
					114			50							
					115			51							
								52							
								53							
								111							
35	36	37	38	39	40	41	42								

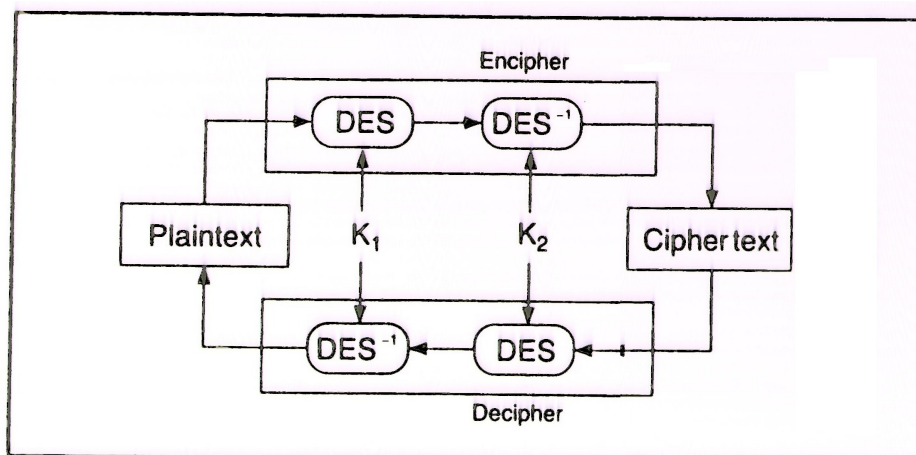
Y se conocen los siguientes i-nodos (el 0 corresponde al directorio raíz):

0	1	2	3	4	5	6	7		
Tipo: DIR	Tipo: DAT	Tipo: DAT	Tipo: DAT	Tipo: LNK	Tipo: DIR	Tipo: DIR	Tipo:		Tipo:
Enlaces: 2	Enlaces: 2	Enlaces: 1	Enlaces: 1	Enlaces: 1	Enlaces: 3	Enlaces: 2	Enlaces:		Enlaces:
Tamaño: 1	Tamaño: 3	Tamaño: 73	Tamaño: 6	Tamaño: 1	Tamaño: 1	Tamaño: 1	Tamaño:		Tamaño:
35	38	43	33	29	26	40			
	27	44	31						
	28	45	34						
		46	30						
		47	32						
		41	37						
		42							

- (1)** Representa la estructura de directorios del disco. Se deberá indicar el bloque o bloques **de datos** que ocupa cada uno de los ficheros y directorios y el tipo de fichero de que se trata.
- (0.25)** Con dicha información, si se usara para gestionar los bloques libres una lista enlazada, ¿Cuántos bloques serían necesarios?. ¿Y si se usa un mapa de bits?. Justifica las respuestas.
- (0.5)** Cuántos accesos se necesitan para acceder al bloque 72 del fichero 'H'. Sólo tenemos espacio en memoria para albergar un bloque de disco a la vez. Indica los números de bloque (no de i-node) a los que se accede y a qué corresponde.
- (0.25)** Si necesitásemos formatear dicho disco con una FAT, manteniendo el tamaño del apuntador. ¿Qué tamaño tendrá dicha FAT?. Justifica la respuesta.
- (0.75)** Se desea formatear dicho disco con MS-DOS y mantener en él el fichero C, ocupando las mismas posiciones que lo hace. Para ello, se deberán mantener los directorios que sean necesarios, en las posiciones que ocupan siempre que sea posible. Representa la FAT y los bloques de directorio. En la FAT, marca con 'X' aquellos bloques que están ocupados por las estructuras del sistema de archivos, indicando a qué corresponde cada una de las 'X'. El directorio raíz ocupa 1 bloque.

CUESTIÓN 3: A vueltas con el Prolog
(2 Puntos)

Gonzalo y José, ambos profesores del departamento de DIESIA de la Universidad de Huelva, están preparando el examen de la asignatura de Programación Declarativa de la convocatoria de septiembre. Como Gonzalo se ha ido de estancia a un país indeterminado del sur de América, no tiene más remedio que usar el correo electrónico para enviar el enunciado a José. Lo primero que se plantea es encriptarlo usando el siguiente algoritmo:



Si el texto que se quiere encriptar es **FACI**, y los detalles del DES son:

- Bloques de 24 bits.
- La función usada es una XOR.
- La permutación inicial intercambia los 12 bits más significativos por los 12 bits menos significativos.
- No hay permutación inicial de la clave.
- La clave se va obteniendo poniendo el bit más significativo como bit menos significativo (rotación hacia la izquierda).
- Se realizan dos iteraciones.

1. **(1)** ¿Cuál será el texto resultante tras la encriptación si las claves usadas son $K_1=BC$ y $K_2=AC$?

Como este algoritmo no le acaba de dar las garantías necesarias, nuestro protagonista vuelve a usar su lógica y opta por usar un protocolo de clave pública. Para ello tanto Gonzalo como José obtienen un par de claves expedida por la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre). Se conocen las siguientes claves:

	Clave pública	Clave privada	Firma FNMT
Gonzalo	(3,25)	(11,25)	C
José	(5,54)	(9,54)	B
UHU	(3,22)	(7,22)	Z
DIESIA	(3,15)	(3,15)	A
José	(7,33)	(3,33)	Z
UHU	(3,34)	(11,34)	H
FNMT	(3,46)		
DIESIA	(3,51)	(11,51)	X
Gonzalo	(3,58)	(19,58)	B

Y sabemos que la FNMT expide los pares de claves firmados para asegurar tanto su autenticidad como su integridad y, por tanto, facilitar la detección de pares de claves falsos:

2. **(0.5)** ¿Cuál es el par de claves auténtico para Gonzalo y José?. La forma en la que la FNMT realiza el resumen para firmar las claves es aplicando la operación XOR entre los cuatro números que forman la clave. Esto es, para las claves (2,10)(3,10), se hace $2 \text{ XOR } 10 \text{ XOR } 3 \text{ XOR } 10 = 0010 \text{ XOR } 1010 \text{ XOR } 0011 \text{ XOR } 1010 = 0001=1$
3. **(0.5)** ¿Qué mensaje recibiría José de parte de Gonzalo si este encripta el texto FACI y luego lo firma? (se firma el texto encriptado) ¿Qué claves del anillo se usarán? ¿Cuáles no? ¿Por qué?. En este caso para obtener el resumen del mensaje a firmar, se aplica la operación XOR a los caracteres del texto a firmar. Ejemplo: Secuencia de entrada CB (0010 XOR 0001) salida 0011=D

Notas:

- Tabla 1: alfabeto y codificación

Carácter	Binario	Decimal	Carácter	Binario	Decimal
A	000000	0	P	010000	16
B	000001	1	Q	010001	17
C	000010	2	R	010010	18
D	000011	3	S	010011	19
E	000100	4	T	010100	20
F	000101	5	U	010101	21
G	000110	6	V	010110	22
H	000111	7	W	010111	23
I	001000	8	X	011000	24
J	001001	9	Y	011001	25
K	001010	10	Z	011010	26
L	001011	11	(	011011	27
M	001100	12	)	011100	28
N	001101	13	,	011101	29
Ñ	001110	14	\$	011110	30
O	001111	15	_	011111	31